

Relatório de Evidências - Garnet Films

Projeto de Banco de Dados - Tabelas, Relacionamentos, Triggers, Views e Consultas

Alunos: Leticia Silva Pimentel e Davi Augusto Freitas da Silva

RA: 1680972321033 e 1680972321032

Data: 02/06/2026

1. CRIAÇÃO E POPULAÇÃO DAS TABELAS (ABAS POPULADAS)

Criação das tabelas base (genero, diretor, atores, filme e log_filmes) com tipos de dados apropriados e restrições de chave estrangeira para o sistema Garnet Films.

SQL 1*

```
1 DROP VIEW IF EXISTS catalogo;
2 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_insert_filme;
3 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_update_filme;
4 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_delete_filme;
5 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_update_genero;
6 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_delete_genero;
7 DROP TABLE IF EXISTS log_filmes;
8 DROP TABLE IF EXISTS filme;
9 DROP TABLE IF EXISTS atores;
10 DROP TABLE IF EXISTS diretor;
11 DROP TABLE IF EXISTS genero;
12
13 CREATE TABLE genero (
14     id_genero INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
15     nome_genero VARCHAR(30)
16 );
17
18 CREATE TABLE diretor (
19     id_diretor INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
20     nome_diretor VARCHAR(30)
```

Execução finalizada sem erros.

Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms

Na linha 45:

CREATE TABLE log_filmes (

id_log INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT.

Nome	Tipo	Esquema
▼ Tabelas (6)		
▶ atores	CREATE TABLE atores (id_ator INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome_ator VARCHAR(30), data_nascimento DATE, nacionalidade VARCHAR(30))	
▶ diretor	CREATE TABLE diretor (id_diretor INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome_diretor VARCHAR(30))	
▶ filme	CREATE TABLE filme (id_filme INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome_filme VARCHAR(30), ano INTEGER, duracao TIME, classificacao_idade INTEGER)	
▶ genero	CREATE TABLE genero (id_genero INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, nome_genero VARCHAR(30))	
▶ log_filmes	CREATE TABLE log_filmes (id_log INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, id_filme INTEGER, nome_filme_antigo VARCHAR(30), nome_filme_novo VARCHAR(30))	
▶ sqlite_sequence	CREATE TABLE sqlite_sequence(name,seq)	
▼ Índices (0)		
▼ Vistas (0)		
▼ Gatilhos (0)		

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL				
Tabela: atores				
	id_ator	nome_ator ▲	data_nascimento	nacionalidade
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	4	Jamie Lee Curtis	1958-11-22	Americana
2	2	Kyle MacLachlan	1959-03-27	Americano
3	1	Robert Pattinson	1986-05-13	Americano
4	3	Rumi Hiiragi	1987-08-01	Japonesa
5	6	Samantha Robinson	1991-10-19	Americana
6	5	Uma Thurman	1970-04-29	Americana

2. CONSULTAS SIMPLES

Validação de buscas simples em tabelas únicas empregando cláusulas de restrição com o operador WHERE para filtragem de dados.

Exemplo:

Consulta 1: Retorna filmes lançados a partir dos anos 2000.

Consulta 2: Retorna atores de nacionalidade americana.

SQL 1*

1

2

3

4

5

```
SELECT nome_filme, ano, classificacao_idade FROM filme WHERE ano >= 2000;

SELECT nome_ator, nacionalidade FROM atores WHERE nacionalidade = 'Americana' OR nacionalidade = 'Americano';
```

	nome_ator	nacionalidade
1	Robert Pattinson	Americano
2	Kyle MacLachlan	Americano
3	Jamie Lee Curtis	Americana
4	Uma Thurman	Americana
5	Samantha Robinson	Americana

Execução finalizada sem erros.

Resultado: 5 linhas retornadas em 11 ms

Na linha 3:

SELECT nome_ator, nacionalidade FROM atores WHERE nacionalidade = 'Americana' OR nacionalidade = 'Americano';

3. CONSULTAS COMPLEXAS (JOINS E VIEWS)

Validação de junções de dados (múltiplos INNER JOIN) e extração de dados através de tabelas virtuais (VIEW) para consolidação de relatórios

```
Database Structure | Browse Data | Edit Pragmas | Execute SQL

SQL 1*

1 DROP VIEW IF EXISTS catalogo;
2 CREATE VIEW catalogo AS
3 SELECT
4     f.id_filme,
5     f.nome_filme AS 'TITULO',
6     f.ano AS 'ANO',
7     f.duracao AS 'DURAÇÃO',
8     g.nome_genero AS 'GENERO',
9     d.nome_diretor AS 'DIRETORES',
10    a.nome_ator AS 'ATORES PRINCIPAIS',
11    f.sinopse AS 'SINOPSE'
12 FROM filme f
13 INNER JOIN genero g ON f.id_genero = g.id_genero
14 INNER JOIN diretor d ON f.id_diretor = d.id_diretor
15 INNER JOIN atores a ON f.id_ator = a.id_ator;
16
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 2:
CREATE VIEW catalogo AS
SELECT
 f.id_filme,
 f.nome_filme AS 'TITULO',
 f.ano AS 'ANO',
 f.duracao AS 'DURAÇÃO',
 g.nome_genero AS 'GENERO'

Database Structure Browse Data Edit Pragmas Execute SQL							
Tabela: catalogo							
id_filme	TITULO	ANO	DURAÇÃO	GENERO	DIRETORES	ATORES PRINCIPAIS	SINOPSE
Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	1 Duna	1984	02:17:00	Ficção Científica	David Lynch	Kyle MacLachlan	O filho de uma família nobre assume ...
2	3 Viagem de Chihiro	2003	02:07:00	Animação	Hayao Miyazaki	Rumi Hiiragi	Uma garota de dez anos muda-se para ...
3	4 Halloween	1978	01:31:00	Terror	John Carpenter	Jamie Lee Curtis	Quinze anos após assassinar sua irmã...
4	6 A Bruxa do Amor	2016	02:00:00	Romance	Anna Biller	Samantha Robinson	Uma jovem bruxa bonita usa feitiços ...

SQL 1*

```
1 SELECT * FROM catalogo;
2
3 SELECT f.nome_filme, d.nome_diretor, f.classificacao_idade
4 FROM filme f
5 INNER JOIN diretor d ON f.id_diretor = d.id_diretor
6 WHERE f.classificacao_idade >= 16;
```

	nome_filme	nome_diretor	classificacao_idade
1	Halloween	John Carpenter	16
2	A Bruxa do Amor	Anna Biller	18

Execução finalizada sem erros.

Resultado: 2 linhas retornadas em 12 ms

Na linha 3:

```
SELECT f.nome_filme, d.nome_diretor, f.classificacao_idade
FROM filme f
INNER JOIN diretor d ON f.id_diretor = d.id_diretor
WHERE f.classificacao_idade >= 16;
```

SQL 1*

```
1 SELECT * FROM catalogo;
2
```

	id_filme	TITULO	ANO	DURAÇÃO	GENERO	DIRETORES	ATORES PRINCIPAIS	SINOPSE
1	1	Duna	1984	02:17:00	Ficção Científica	David Lynch	Kyle MacLachlan	O filho de uma família nobre assume ...
2	3	Viagem de Chihiro	2003	02:07:00	Animação	Hayao Miyazaki	Rumi Hiiragi	Uma garota de dez anos muda-se para ...
3	4	Halloween	1978	01:31:00	Terror	John Carpenter	Jamie Lee Curtis	Quinze anos após assassinar sua irmã...
4	6	A Bruxa do Amor	2016	02:00:00	Romance	Anna Biller	Samantha Robinson	Uma jovem bruxa bonita usa feitiços ...

Execução finalizada sem erros.

Resultado: 4 linhas retornadas em 16 ms

Na linha 1:

```
SELECT * FROM catalogo;
```

4. DEMONSTRAÇÃO DAS TRIGGERS

Validação das triggers `trg_after_insert_filme`, `trg_after_update_filme` e `trg_after_delete_filme` criadas para alimentar a tabela de auditoria automática.

```
SQL 1*
1 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_insert_filme;
2 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_update_filme;
3 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_after_delete_filme;
4 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_update_genero;
5 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_delete_genero;
6 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_update_diretor;
7 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_delete_diretor;
8 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_update_atores;
9 DROP TRIGGER IF EXISTS trg_cascade_delete_atores;
10
11 CREATE TRIGGER trg_cascade_delete_genero
12 AFTER DELETE ON genero
13 FOR EACH ROW
14 BEGIN
15     DELETE FROM filme WHERE id_genero = OLD.id_genero;
16 END;
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms
Na linha 69:
CREATE TRIGGER trg_after_delete_filme
AFTER DELETE ON filme
FOR EACH ROW
BEGIN
 INSERT INTO log_filmes (id_filme, nome_filme_antigo, operacao)
 VALUES (OLD.id_filme, OLD.nome_filme, 'DELETAR');
END;

Database Structure | Browse Data | Edit Pragma | Execute SQL

Tabela: log_filmes

id	nome_filme_antigo	nome_filme_novo	operacao
1	Filme	Filme	ATUALIZA
2	The Batman	The Batman	ATUALIZA
3	Volume 1 Kill Bill: Volume 1	Volume 1 Kill Bill: Volume 1	DELETE
4	5 Kill Bill: Volume 1	5 Kill Bill: Volume 1	DELETE

1 - 4 of 4 | Ir para: 1

UTF-

4.1 UPDATE EM CASCATA (GARNET FILMES)

Validação da trigger `trg_cascade_update_genero` criada para manter a integridade referencial através da atualização automática em cascata na tabela vinculada.

```
1 UPDATE filme SET nome_filme = 'Filme Teste Alterado' WHERE nome_filme = 'Filme Teste Gatilho';
2
3
4
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 0 linhas afetadas
Na linha 1:
UPDATE filme SET nome_filme = 'Filme Teste Alterado' WHERE nome_filme = 'Filme Teste Gatilho';

4.2 DELETE EM CASCATA (GARNET FILMES)

Validação da trigger `trg_cascade_delete_genero` criada para manter a integridade referencial através da exclusão automática em cascata na tabela vinculada.

SQL 1*

```
1 DELETE FROM filme WHERE nome_filme = 'Filme Teste Alterado';  
2
```

Execução finalizada sem erros.
Resultado: consulta executada com sucesso. Levou 0ms, 0 linhas afetadas
Na linha 1:
DELETE FROM filme WHERE nome_filme = 'Filme Teste Alterado';

1 SELECT * FROM log_filmes;

	id_log	id_filme	nome_filme_antigo	nome_filme_novo	operacao
1	1	7	NULL	Filme Teste Gatilho	INSERIR
2	2	7	Filme Teste Gatilho	Filme Teste Alterado	ATUALIZA
3	3	7	Filme Teste Alterado	NULL	DELETAR

5. PROTÓTIPO DE TELAS E VISÃO DO USUÁRIO (DESIGN DE INTERFACE)

Alinhamento estratégico e mapeamento das telas da interface do utilizador que consomem as estruturas físicas, visualizações (VIEWS) e tabelas projetadas no banco de dados.



Adicionar Novo Filme

Preencha os dados abaixo para adicionar um novo filme ao catálogo.

Nome do Filme *

Digite o nome do filme

Ano de Lançamento *

Ex.: 2024

Duração *

00:00

Classificação de Idade *

Selecione a classificação

Sinopse *

Digite a sinopse do filme...

Gênero *

Selecione o gênero

Diretor *

Selecione o diretor

Ator Principal *

Selecione o ator principal

Salvar Filme

Painel do Administrador

 Bem-vindo, Administrador

GERENCIAMENTO

Filmes

📁 Categorias

 Gêneros

 Diretores

 Atores

SISTEMA

 Usuários

Funções

📄 Logs do Sistema

 Configurações

→ Sair



Total de Filmes

1.248

+ 23 este măs



Categorías

18

+ 2 este mäs



Atividades Hoje

32

Ver logs



Usuários

256

+ 12 este mês

🕒 Atividades Recentes

 Adicionar Filme

ID	Filme	Operação	Usuário	Data/Hora	Ações
1052	Duna: Parte Dois	INSERT	Administrador	24/05/2024 14:32	
1051	Mad Max: Estrada da Fúria	UPDATE	Administrador	24/05/2024 14:21	
1050	Oppenheimer	UPDATE	João Silva	24/05/2024 13:47	
1049	The Flash	DELETE	Administrador	24/05/2024 13:15	-
1048	Interestelar	UPDATE	Maria Santos	24/05/2024 12:58	
1047	Vingadores: Ultimato	INSERT	Administrador	24/05/2024 12:33	
1046	Top Gun: Maverick	UPDATE	João Silva	24/05/2024 11:59	
1045	Homem-Aranha: Sem Volta para Casa	DELETE	Maria Santos	24/05/2024 11:22	-
1044	John Wick 4: Baba Yaga	INSERT	Administrador	24/05/2024 10:45	
1043	Batman	UPDATE	João Silva	24/05/2024 10:12	

Mostrando 1 a 10 de 1.248 registros

<

1

2

3

...

125

>

Catálogo do Cliente

Descubra os melhores filmes

Filtros

Filmes em Destaque

[Ver todos](#)



Duna: Parte Dois
Ação, Aventura, Ficção Científica



Oppenheimer
Drama, História, Thriller



Interestelar
Aventura, Drama, Ficção Científica



Mad Max: Estrada da Fúria
Ação, Aventura, Ficção Científica



John Wick 4: Baba Yaga
Ação, Crime, Thriller



Vingadores: Ultimato
Ação, Aventura, Ficção Científica



Top Gun: Maverick
Ação, Drama



Homem-Aranha: Sem Volta para Casa
Ação, Aventura, Ficção Científica



Batman
Ação, Crime, Drama



The Flash
Ação, Aventura, Ficção Científica

Carregar mais